

ASIR

PROMETEO
by thePower

Tema 1: Introducción a las bases de datos y setup

Gestión de Bases de Datos · 1º ASIR

Olga M. Moreno Martín

Septiembre 2026



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons
Olga M. Moreno Martín

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatarario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cCutacia Juez o Tribunal.

SECCIÓN 1

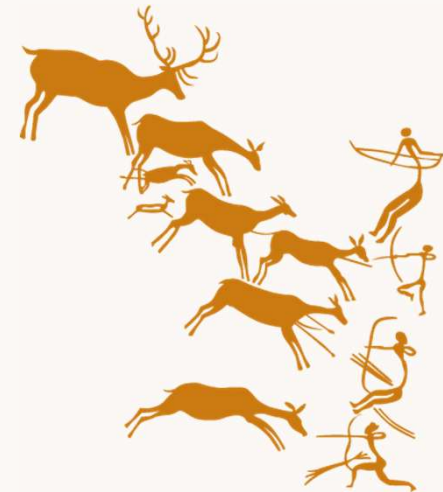
Fundamentos de las bases de datos

01

Introducción

¿Desde cuándo el ser humano ha necesitado gestionar información?

DESDE SIEMPRE



Introducción

Se manejan grandes cantidades de datos desde hace mucho tiempo

- Censos romanos
- Bancos medievales
- Información fiscal de cada país
- Empresas de todo tipo

Tradicionalmente, se han usado

- Fichas, informes, expedientes archivadores, carpetas...
- Manejados por personas
- De forma manual
- Gran componente subjetivo

Algunos sistemas intentan eliminar el componente subjetivo

- Sistemas burocráticos



*Escritura Cuneiforme | Mesopotamia
Primeras Bases de Datos*

Introducción

Informática

- Tratamiento automatizado de la información
- Se elimina el componente subjetivo
- Las operaciones con los datos se vuelven
 - Precisas
 - Rápidas
- Permite un mayor volumen de datos

Originalmente, los programas de ordenador utilizaban directamente los soportes de memoria (cinta, disco)

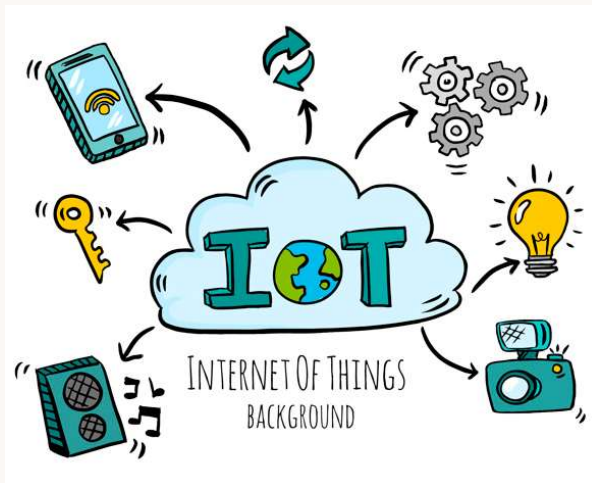
- Sistema más simple
- Un programa = Un disco de datos
- Un cambio de datos hacía inútil el programa
- Un cambio de programa hacía inútiles los datos anteriores



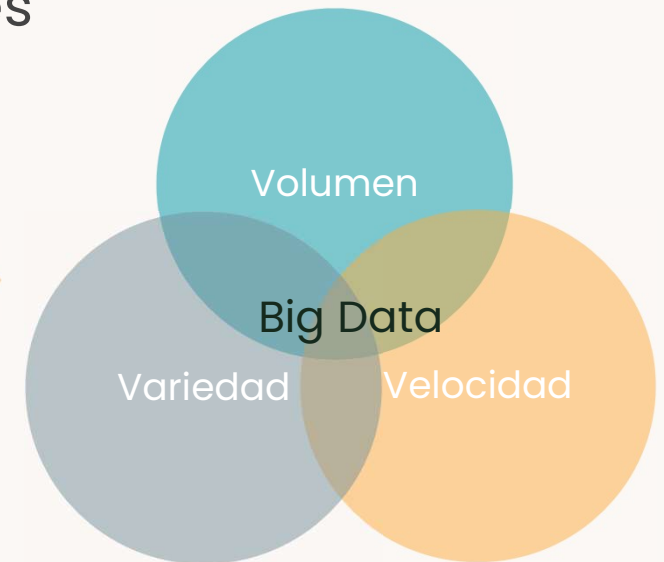
Armarios rack| Data Center de Intel y HP

Introducción

Necesidades Crecientes



Conceptos relacionados entre sí



Ficheros

Ficheros (archivos)

El sistema operativo (SO) crea archivos:

- Los programas se simplifican
- Los programas pueden compartir los discos
- Más de un programa puede usar los mismos ficheros de datos

Un archivo se compone de registros

- Un registro son los datos agrupados de alguna entidad

Un registro contiene campos de datos

- Cada campo tiene un nombre y un valor
- Por simplicidad, supondremos que todos los registros tienen los mismos campos

Campo	
987,juan,87345,10	norte 342
876,pedro,43649,8	oriente 342
123,jorge,03342,av.	libertad 23
69,vicente,61560,va	lencia n°183
18,lorenzo,06490,sol	n°18
19,lucía,06480,luna	n°8
Registro	

EJERCICIO

Ejercicio 1



1. Crea un fichero con datos de 5 institutos (pueden ser inventados)
 - *Nombre del instituto*
 - *Dirección*
 - *Teléfono*
 - *Número de alumnos*
 - *Utiliza un formato CSV y un editor de textos (bloc de notas, gedit)*
2. Imagina un fichero con datos de todos los alumnos de España
 - *Cientos de miles de registros*
 - *¿Cómo podemos...?*
 - *Encontrar un alumno*
 - *Encontrar todos los alumnos de un instituto*

Ejercicio 1

Crea un fichero con datos de 5 institutos (pueden ser inventados)

- Nombre del instituto
- Dirección
- Teléfono
- Número de alumnos

Utiliza un formato CSV y un editor de textos (bloc de notas, gedit)

Imagina un fichero con datos de todos los alumnos de España

- Cientos de miles de registros

¿Cómo podemos...?

- Encontrar un alumno
- Encontrar todos los alumnos de un instituto

Ficheros

Tipos de archivos (según uso)

Permanentes

- Datos que deben ser guardados
 - Empleados contratados, nóminas pagadas, declaraciones de impuestos,...

De movimiento

- Cambios que deben ser incluidos en archivos permanentes
 - Ejemplo: un puesto de peaje debe guardar todos los pagos con tarjeta, y enviarlos juntos

De maniobra

- Se utilizan como extensión a la RAM de un ordenador, se borran cuando el proceso termina
 - Ejemplo: caché de disco de los navegadores

Tipos de archivos (según formato)

De texto (o planos, o ASCII)

- Pueden editarse con el bloc de notas
- Son teóricamente legibles directamente por las personas

Binarios

- La información se guarda en un formato numérico (binario), no legible directamente

Ficheros de texto

- txt: Texto
- html, rtf, ps: Texto con formato
- ini, inf, conf, properties, xml: configuración de programas
- sql, java, php, c, py: instrucciones de programas informáticos

Un fichero de texto es en el fondo un fichero binario

La traducción a “humano” es el estándar ASCII, que asigna a cada byte (8 bits) una letra

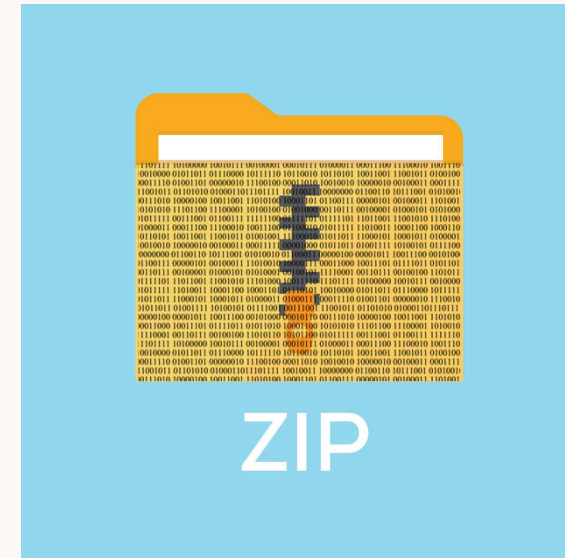


Carácter	ASCII	Carácter	ASCII
A	0100 0001	W	0101 0111
B	0100 0010	X	0101 1000
C	0100 0011	Y	0101 1001
D	0100 0100	Z	0101 1010
E	0100 0101	0	0011 0000
F	0100 0110	1	0011 0001
G	0100 0111	2	0011 0010
H	0100 1000	3	0011 0011
I	0100 1001	4	0011 0100
J	0100 1010	5	0011 0101
K	0100 1011	6	0011 0110
L	0100 1100	7	0011 0111
M	0100 1101	8	0011 1000
N	0100 1110	9	0011 1001
O	0100 1111	+	0010 1011
P	0101 0000	-	0010 1101
Q	0101 0001	*	0010 1010
R	0101 0010	:	0011 1010
S	0101 0011	=	0011 1101
T	0101 0100	<	0011 1100
U	0101 0101	;	0011 1011
V	0101 0110		

Ficheros binarios

jpg, gif, bmp, png: imágenes
exe, dll, lib: ejecutables
doc, xls, odt: ficheros ofimáticos
zip, tar.gz, z: ficheros comprimidos

¿Qué pasa cuando tengo un fichero de texto dentro de un fichero comprimido?



Organización de ficheros

Organización secuencial

- Los registros se colocan unos detrás de otros
- Pueden estar ordenados por algún criterio



Organización indexada

- Cada fichero secuencial puede tener otros ficheros de índice
- En el índice aparece
- Identificador de cada registro
- En qué línea (posición) está ese registro
- *Nota: Cada fichero de índice puede ser secuencial, o también indexarse.*



Acceso a ficheros

Acceso secuencial

- Para llegar a un registro, es necesario pasar por todos los anteriores
- “Obligatorio” en:
- cintas
- ficheros sin indexar con campos de longitud variable (csv, xml,...)

Acceso directo

- Se puede leer directamente un fichero sin tener que pasar por los anteriores
- Se necesita saber su posición (por un índice)

Más allá de los ficheros

- ¿Qué hago para cambiar a un alumno de instituto?
 - ¿Qué hago si un instituto se cierra?
 - ¿Cómo guardo las asignaturas de que sigue un alumno?
 - ¿Cómo guardo las asignaturas que se imparten en un instituto?
 - ¿Cómo garantizo que las asignaturas de un alumno se imparten en su instituto?
-
- En una empresa, los datos pueden estar dispersos y duplicados

Hay que actualizar todas las copias a la vez → centralización de los datos

- Puede haber datos confidenciales → permisos por fichero
- Se puede necesitar más de un programa accediendo a los mismos registros

Pero no a los mismos campos → permisos por campo,

- Diferentes departamentos pueden tener nombres distintos para los ficheros, o los campos → diferentes formas de ver los registros



SECCIÓN 2

Arquitectura y entorno

02

Bases de Datos

¿Qué es una base de datos?

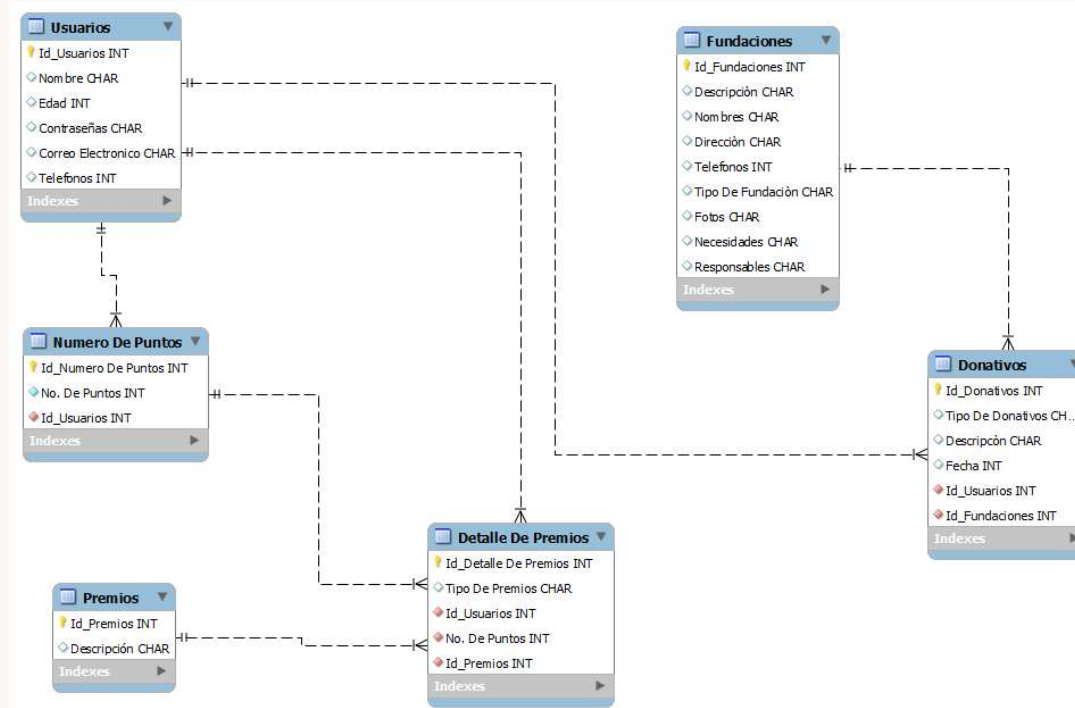
- Una colección de datos que están lógicamente relacionados entre sí, que tienen una definición y una descripción comunes y que están estructurados de una forma particular.
- Una base de datos es una colección de datos estructurados según un modelo que refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ésta, y su definición y descripción han de ser únicas estando almacenados junto a los mismos. Por último, los tratamientos que sufran estos datos tendrán que conservar la integridad y seguridad de éstos.



Base de Datos



Ejemplo



Ventajas de las Bases de Datos

- **Independencia de los datos y los programas y procesos:** Esto permite modificar los datos sin modificar el código de las aplicaciones.
- **Menor redundancia:** Aunque, sólo los buenos diseños de datos tienen poca redundancia.
- **Integridad de los datos:** Mayor dificultad de perder los datos o de realizar incoherencias con ellos.
- **Mayor seguridad en los datos:** Al limitar el acceso a ciertos usuarios.
- **Datos más documentados:** Gracias a los metadatos que permiten describir la información de la BBDD.
- **Acceso a los datos más eficiente:** La organización de los datos produce un resultado más óptimo en rendimiento.

Inconvenientes de las Bases de Datos

Instalación costosa

- El control y administración de bases de datos requiere de un software y hardware poderoso

Requiere personal cualificado

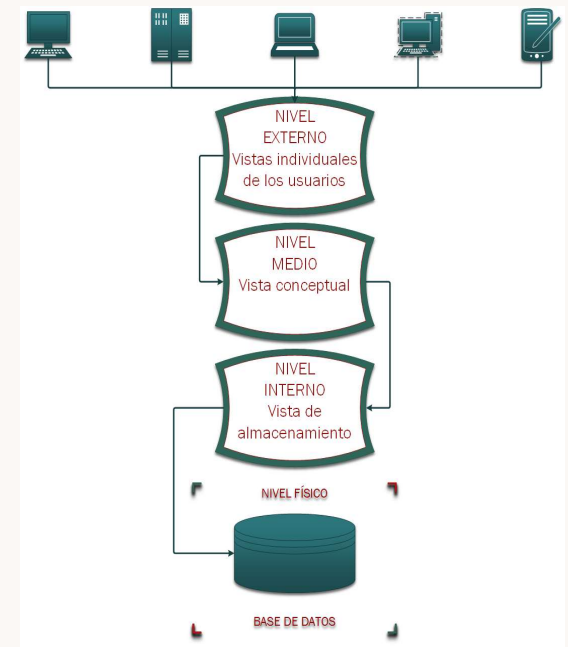
- Debido a la dificultad de manejo de este tipo de sistemas.

Las ventajas superan ampliamente los inconvenientes

Bases de Datos: niveles

El estándar ANSI/SPARC define tres niveles en un SBD

- **Interno:** es como se almacena la información realmente. Por lo general, en ficheros en disco
- **Conceptual:** incluye la estructura de la base de datos total
 - Entidades
 - Campos
 - Relaciones entre entidades
- **Externo:** Cada tipo de usuario/aplicación puede operar con una parte del nivel conceptual, a veces con una transformación intermedia



Bases de Datos: ¿Cómo se crean?

No es evidente abstraer, a partir de datos en bruto, la estructura de una base de datos
 Las bases de datos se diseñan en tres pasos:

Nivel conceptual: Un usuario no informático debe poder entenderlo. Trata sobre:

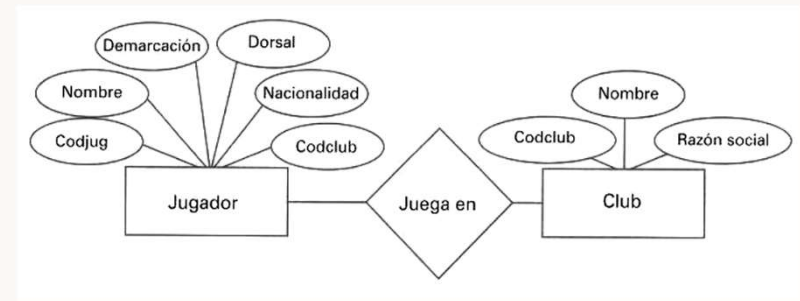
- entidades
- relaciones entre ellas
- datos a almacenar por cada entidad y relación

Nivel lógico:

- El modelo conceptual debe ser sistematizado y simplificado, para que un ordenador pueda manejarlo
- No se decide cómo se guardarán los datos, pero sí qué forma tendrán

Nivel físico: Se describe de qué forma el nivel lógico será almacenado en ficheros

- CSV
- Utilizando un Sistema Gestor de Bases de Datos



Jugador						Club		
CODJUGADOR	CLUB	JUGADOR	DORSAL	COD PAIS	CODDEMAN	CODCLUB	NOMBRE	RAZÓN SOCIAL
1	ATLETICO	ATLETICO	1	ESPAÑA	MECIO	1	ATLETICO CLUB DE BILBAO	
2	ATLETICO MADRID	ATLETICO DE MADRID	2	ESPAÑA	DEFENSA	2	ATLETICO DE MADRID S.A.D	
3	BARCELONA	F.C. BARCELONA	3	ESPAÑA	DEFENSA	3	BARCELONA	
4	BETIS	REAL BETIS BALOMPIE	4	ESPAÑA	DEFENSA	4	REAL BETIS BALOMPIE S.A.D	
5	CELTA	REAL CELTA	5	ESPAÑA	DEFENSA	5	REAL CELTA S.A.D	
6	COMPOSTELA	COMPOSTELA	6	ESPAÑA	DEFENSA	6	COMPOSTELA S.A.D	
7	DEPORTIVO	DEPORTIVO DE LA CORUÑA	7	ESPAÑA	DEFENSA	7	DEPORTIVO DE LA CORUÑA S.A.D	
8	ESPANYOL	ESPANYOL DE BARCELONA	8	ESPAÑA	DEFENSA	8	ESPANYOL DE BARCELONA S.A.D	
9	MALLORCA	REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA	9	ESPAÑA	DEFENSA	9	REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D	
10	MERIDIA	CLUB POLIDEPORTIVO MERIDIA	10	ESPAÑA	DEFENSA	10	MERIDIA	
11	OVIEDO	REAL OVIEDO S.A.D	11	ESPAÑA	DEFENSA	11	REAL OVIEDO S.A.D	
12	RACING	RACING SANTANDER	12	ESPAÑA	DEFENSA	12	RACING SANTANDER S.A.D	
13	REAL MADRID	REAL MADRID C.F.	13	ESPAÑA	DEFENSA	13	REAL MADRID C.F.	
14	REAL SOCIEDAD	REAL SOCIEDAD S.A.D	14	ESPAÑA	DEFENSA	14	REAL SOCIEDAD S.A.D	
15	SALAMANCA	UNION DEPORTIVA SALAMANCA	15	ESPAÑA	DEFENSA	15	SALAMANCA	
16	SPORTING	REAL SPORTING DE GIRONA	16	ESPAÑA	DEFENSA	16	SPORTING DE GIRONA S.A.D	
17	TENERIFE	CLUB TENEFIRE	17	ESPAÑA	DEFENSA	17	TENERIFE	
18	VALENCIA	VALENCIA C.F. S.A.D	18	ESPAÑA	DEFENSA	18	VALENCIA C.F. S.A.D	
19	VALADOLID	REAL VALADOLID S.A.D	19	ESPAÑA	DEFENSA	19	REAL VALADOLID S.A.D	
20	ZARAGOZA	REAL ZARAGOZA S.A.D	20	ESPAÑA	DEFENSA	20	ZARAGOZA	
21	ALAVES	DEPORTIVO ALAVES S.A.D	21	ESPAÑA	DEFENSA	21	ALAVES	

Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) o DGBA (Data Base Management System) es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos.

Los gestores de base de datos o gestores de datos hacen posible administrar todo acceso a la base de datos ya que tienen el objetivo de servir de interfaz entre ésta, el usuario y las aplicaciones.

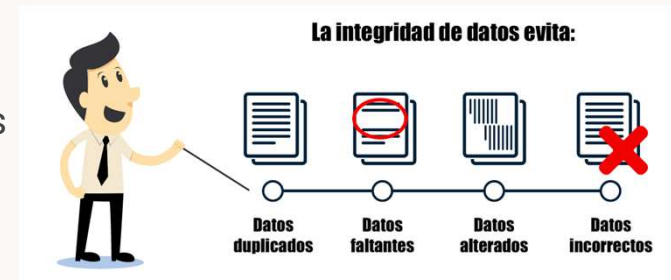
¿En qué se diferencian una base de datos de un SGBD?



Principales SGBD del mercado | 2026

Sistemas de Gestión de Bases de Datos

- Componentes:
 - **Hardware:** Servidores, discos, componentes de red,...
 - **Software:** Incluye el software de BBDD y las aplicaciones que los manejan
 - **Datos:** Tanto los datos originales como los metadatos
- Funciones:
 - Almacenar datos en la base de datos, acceder a ellos y actualizarlos
 - Mantener descripciones de los datos accesibles por los usuarios (metadatos)
 - Integridad: una transacción debe realizarse en su totalidad o no realizarse
 - Integridad: los cambios deben poder ser realizados por varios usuarios a la vez
 - Integridad: Se deben poder recuperar los datos si se pierden (backups)
 - Integridad: sólo usuarios autorizados pueden ver/modificar datos
 - Integridad: sólo los datos que sigan el diseño lógico pueden ser almacenados
 - Comunicación: Datos y operaciones están disponibles para usuarios y aplicaciones



Sistemas de Gestión de Bases de Datos

- Objetivos:
 - Independencia física de datos
- Un programa debería poder seguir funcionando aunque el diseño físico (cómo se almacenan los datos en disco) cambie
- Basta con que el SGBD ofrezca sólo un nivel conceptual que pueda usar diferentes niveles físicos
 - Independencia lógica de datos
- Un programa debería poder seguir funcionando aunque el diseño lógico (cómo se relacionan los datos) cambie
- Es más difícil, pero teóricamente son suficientes las vistas (niveles externos)

Vamos a instalar XAMPP



<https://www.apachefriends.org/es/index.html>

Vamos a instalar MySQL Workbench



<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

El MSI Installer es el recomendado para Windows. Descargar e instalar.
Para MacOS, descargar el archivo DMG y arrastrar el icono de MySQL Workbench a la carpeta de Aplicaciones.



¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy